

**M1 Informatique -Sorbonne Université**

**MU4IN801 - MLBDA**

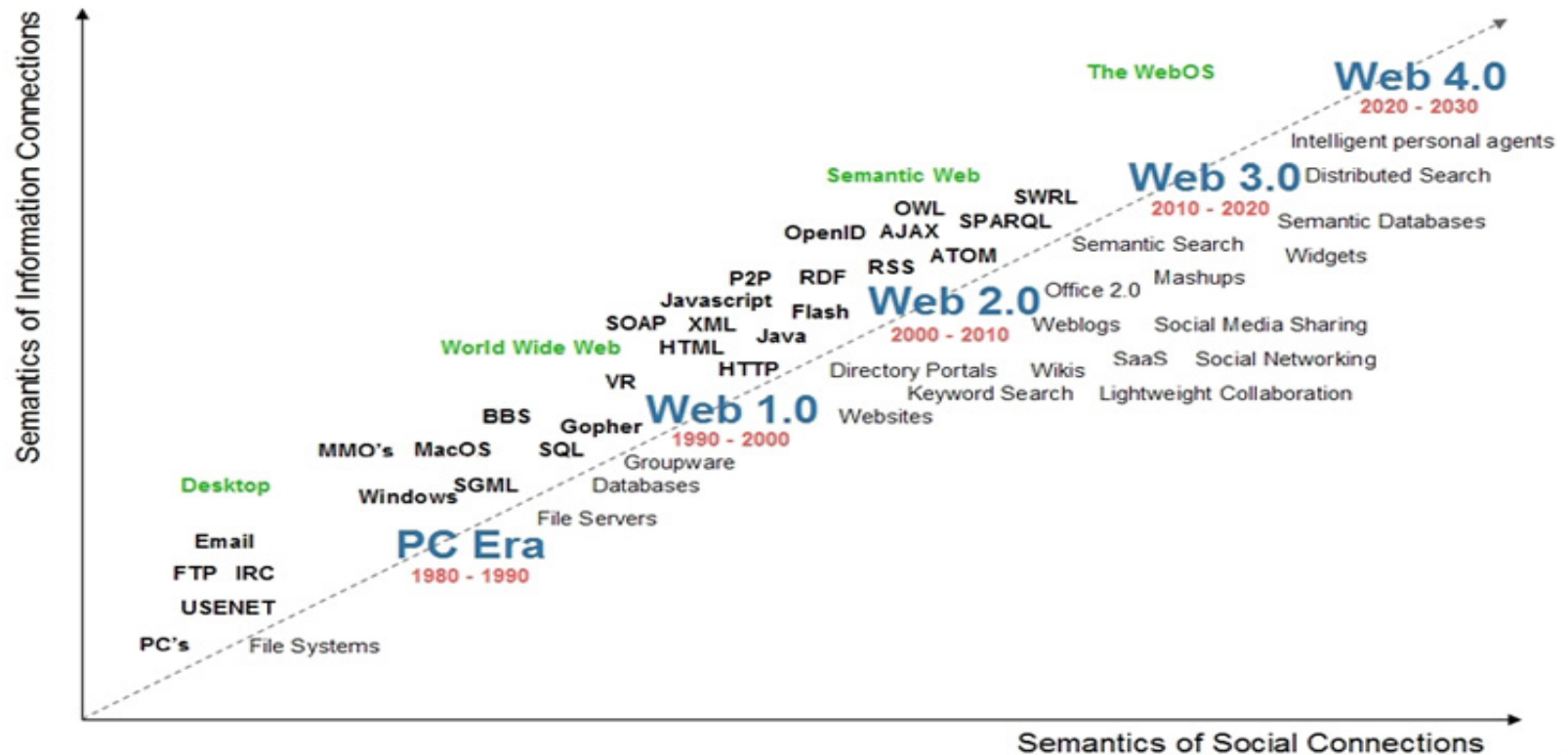
*Modèles et Langages Bases de Données Avancées*

Bernd Amann

---

**COURS 8 – RDF**

# Evolution des technologies

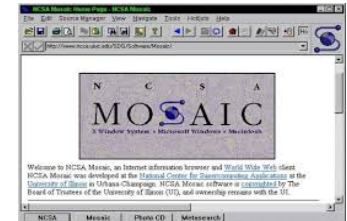


<http://thepaisano.files.wordpress.com/2008/03/webtimeline.jpg>

# HTML – publier et connecter des documents (texte, images)

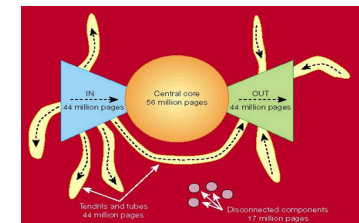
## Technologies / Standards

- HTML (HyperText Markup Language) : texte structuré par des balises de présentation
- URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) : identification universelle de ressources
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) : accès distribué (TCP/IP), serveurs web (Apache, IIS, nginx)
- CGI (Common Gateway Interface), PHP, ASP : langages de scripts



## Services / Utilisation

- publication et référencement de contenus
- saisie de données par formulaires et génération dynamique de pages
- moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo !, Qwant, ....



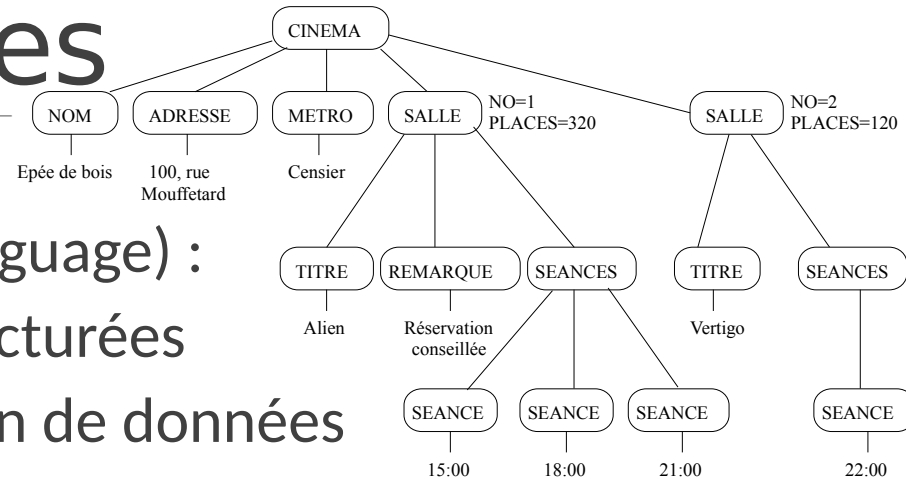
# XML - publier des données semi-structurées

## Technologies / Standards

- XML (eXtended Markup Language) :
- modèles données semi-structurées
- XPath/XQuery : interrogation de données
- XSLT : transformation de données

## Services / Utilisation

- intégration de données : entrepôts XML
- moteurs de recherche XML, RI structurée
- publication et échange de données semi-structurées



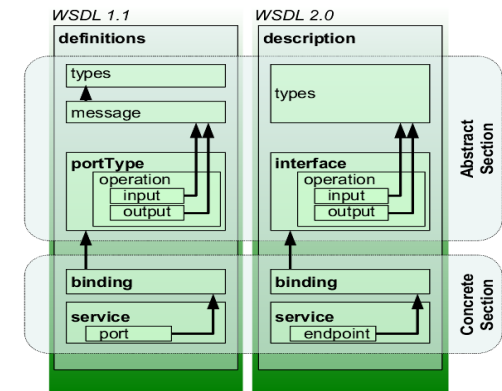
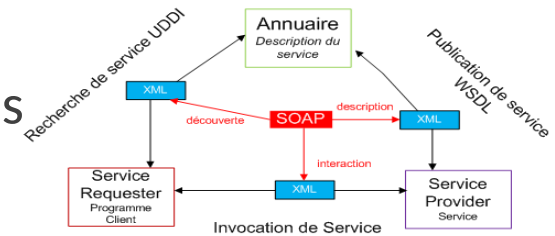
# Services Web - connecter des services de données

## Technologies / Standards

- WSDL (Web Services Description Language) : définition d'interfaces structurées de services
- SOAP (Simple Object Access Protocol) : échange de données/messages structurés (appels de services web)
- UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) : catalogue de services web

## Services / Utilisation

- intégration d'applications
- workflows distribués



(c) fr.openclassrooms.com

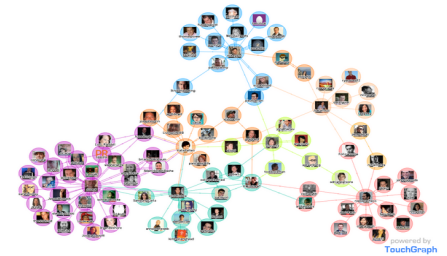
# Web Social - connecter les personnes

## Technologies (Standards)

- plate-formes de publication (Twitter) ou de partage de données personnelles (Facebook)
- représentation explicite de liens sociaux entre utilisateurs

## Services / Utilisation

- espaces personnalisés de partage de données
- recommandation, filtrage collaboratif
- analyse de données (profils utilisateurs , traces)



(c) www.touchgraph.com

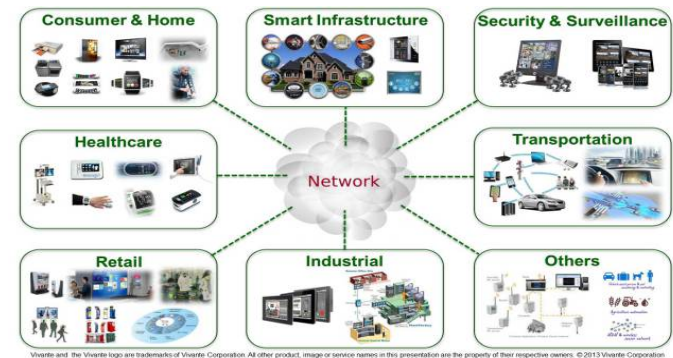
# Web des Objets - connecter des objets

## Technologies

- objets communicants (RFID)
- capteurs intelligents
- réseaux ubiquitaires

## Services / Utilisation

- infrastructures “intelligentes” (SMART)
- transports, santé et aide médical, gestion
- d'énergie, chaînes de production,
- environnement



# XML : Modèle de Données Web ?

---

XML permet de

- représenter, échanger des données structurées sur le Web (sérialisation)
- intégrer des données hétérogènes (modèle de données semi-structuré)
- interroger et transformer des données avec des langages de haut niveau (XPath, XQuery)
- utiliser et adapter technologies existantes (ex. SGBD relationnels)

XML est

- un standard largement adopté et utilisé
- expressif (données complexes) et flexible (DTD)



# Un cinéma en XML

---

## CINEMA1.XML

```
<Cinema>
  <nom>Le St. André</nom>
  <rue>
    13, rue St. André des Arts
  </rue>
  <film seance='18'>
    <genre>comédie</genre>
    <titre>Brazil</titre>
    <role>R. de Niro</role>
  </film>
</Cinema>
```

## CINEMA2.XML

```
<Cinema nom='Le St. André'>
  <adresse>
    <no>13</no>
    <rue>St. André des Arts</rue>
  </adresse>
  <comédie heure='18'>
    <titre>Brazil</titre>
    <acteur>
      <prenom>Robert</prenom>
      <nom>de Niro</nom>
    </acteur>
  </comédie>
</Cinema>
```

# Les limites du modèle XML

---

## XML

Traitement syntaxique des noms

XML ne fait pas de distinction entre

- entités (`cinema`, `film`),
- propriétés (`nom`) et
- associations (`role`).

Multiples interprétations possibles de la relation élément/sous-élément:

- composition,
- héritage, ...

## OBJECTIFS

Faciliter l'interprétation de ressources publiées sur le Web :

- `comédie` est un genre de film
- `seance` et `heure` sont des synonymes
- `rue` fait partie d'une `adresse`
- `R. de Niro` et `Robert de Niro` sont la même personne

# Le Web Sémantique

---

Objectifs :

- Rendre le contenu des ressources du Web plus accessibles
- Mieux décrire l'information du Web

Besoins :

- Représenter la sémantique
- Donner des interprétations riches et exactes aux ressources Web
- Établir des liens entre les données
- Exploiter ces liens
- Dédire de nouvelles informations
- Indexer et interroger

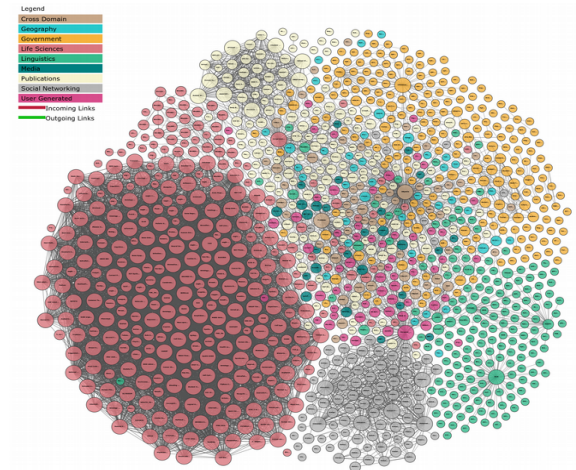
# Web Sémantique - connecter des ressources et des connaissances

## Technologies / Standards

- RDF (Resource Description Framework)
- SPARQL : interrogation de données RDF
- entrepôts RDF / SPARQL endpoints

## Services / Utilisation

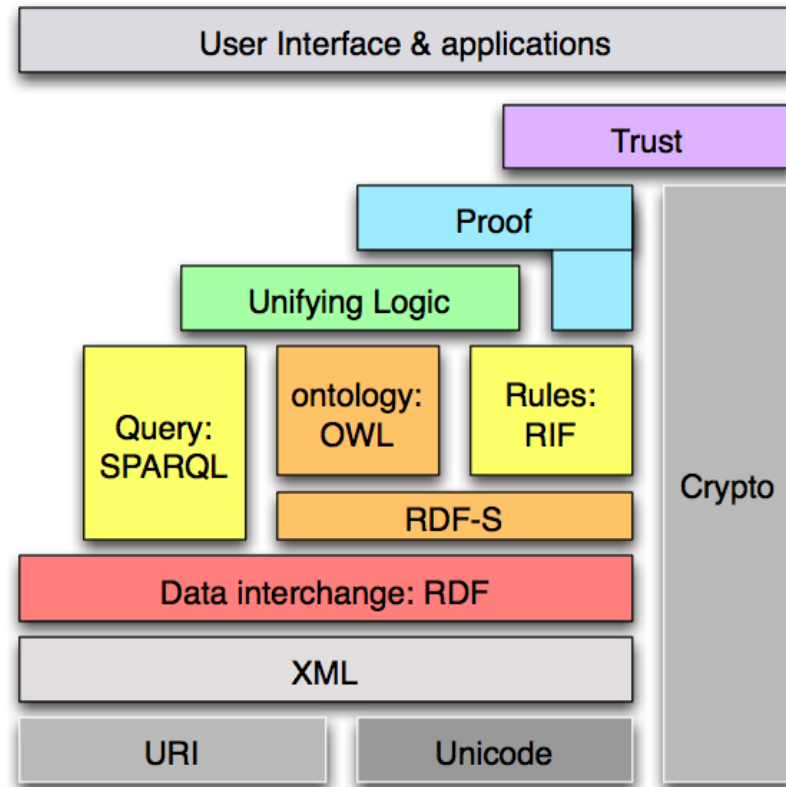
- modélisation de données et de connaissances («données sémantique »)
- interrogation et raisonnement (« interrogation sémantique »)
- publication et intégration de données et de connaissance



(c) "Linking Open Data cloud diagram 2017, by Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak. <http://lod-cloud.net/>"

# Les standards du Web sémantique

---



(c) Tim Berners-Lee

# RDF (Resource Description Framework)

---

Premier standard de l'activité Web sémantique du W3C

- [http://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c\\_all](http://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_all)
- Un modèle de métadonnées : RDF (métadonnées) et RDFS (schémas)
- Plusieurs syntaxes : XML, Turtle, triplets, JSON, ...
- Sémantique formelle

Recommandations W3C:

- 1999 : RDF Model and Syntax Specification Recommendation
- 2004 : RDF Vocabulary Description Language 1.0 : RDF Schema
- 2004 : RDF Semantics

# Niveaux de modélisation

---

Niveau physique : ensemble de triplets

Types de base : ressources, propriétés, déclarations

Types complexes : collections, listes

Schémas RDFS : classes, types de propriétés

# RDF

---

Déclaration RDF : triplet (sujet, prédicat, objet) reliant une ressource à une propriété et une valeur



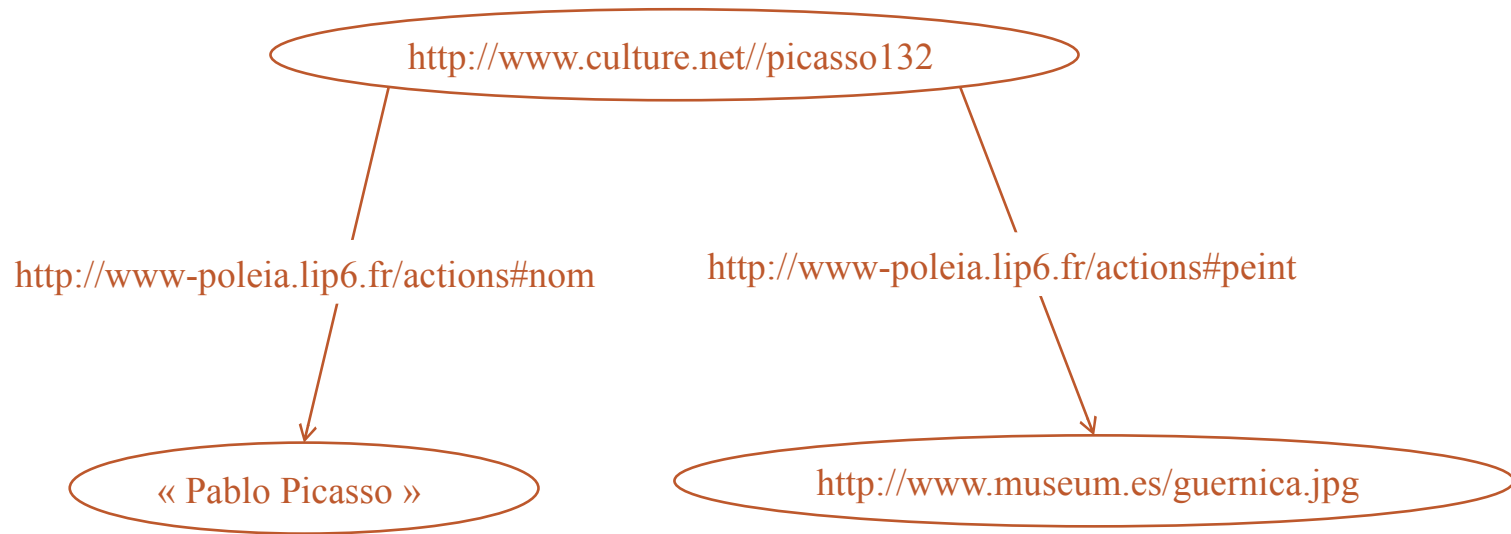
Ex : Picasso a peint Guernica





# RDF

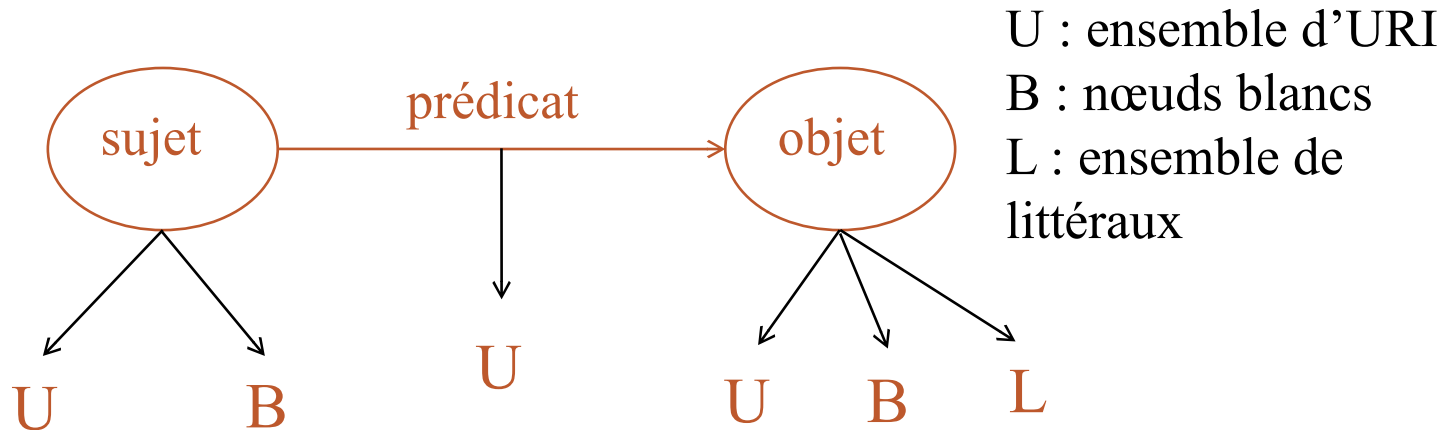
---



( <http://www.culture.net/picasso132>, <http://www-poleia.lip6.fr/actions#peint>, <http://www.museum.es/guernica.jpg> )

# Modèle formel

---



Un triplet RDF:  $(s, p, o) \in (\mathbf{U} \cup \mathbf{B}) \times \mathbf{U} \times (\mathbf{U} \cup \mathbf{L} \cup \mathbf{B})$

Un « dataset » RDF :  $G \subseteq (\mathbf{U} \cup \mathbf{B}) \times \mathbf{U} \times (\mathbf{U} \cup \mathbf{L} \cup \mathbf{B})$

# Dataset RDF = ensemble de triplets

---

<http://www.asws.com/rois#r1><http://www.asws.com/rois#fils><http://www.asws.com/rois#r3>  
<http://www.asws.com/rois#r1><http://www.asws.com/rois#nom>"Francois I"  
<http://www.asws.com/rois#r2><http://www.asws.com/rois#epouse><http://www.asws.com/rois#r8>  
<http://www.asws.com/rois#r2><http://www.asws.com/rois#nom>"Charles IX"  
<http://www.asws.com/rois#r3><http://www.asws.com/rois#epouse><http://www.asws.com/rois#r5>  
<http://www.asws.com/rois#r3><http://www.asws.com/rois#nom>"Henri II"  
<http://www.asws.com/rois#r4><http://www.asws.com/rois#epouse><http://www.asws.com/rois#r6>  
<http://www.asws.com/rois#r4><http://www.asws.com/rois#nom>"Francois II"  
<http://www.asws.com/rois#r5><http://www.asws.com/rois#epoux><http://www.asws.com/rois#r3>  
<http://www.asws.com/rois#r5><http://www.asws.com/rois#fils><http://www.asws.com/rois#r4>  
<http://www.asws.com/rois#r5><http://www.asws.com/rois#fils><http://www.asws.com/rois#r2>  
<http://www.asws.com/rois#r5><http://www.asws.com/rois#fils>\_:genid1  
<http://www.asws.com/rois#r5><http://www.asws.com/rois#nom>"Catherine de Medici"  
<http://www.asws.com/rois#r6><http://www.asws.com/rois#epoux><http://www.asws.com/rois#r4>  
<http://www.asws.com/rois#r6><http://www.asws.com/rois#nom>"Mary Stuart"  
<http://www.asws.com/rois#r8><http://www.asws.com/rois#epoux><http://www.asws.com/rois#r2>  
<http://www.asws.com/rois#r8><http://www.asws.com/rois#nom>"Elisabeth d Autriche"  
\_:genid1 <http://www.asws.com/rois#nom> "Henry III"

\_:genid1 : nœud blanc (ressource non-identifiée)

# Espace de noms

---

Un espace de nom est défini par un préfixe et une URI (le préfixe peut être vide):

@prefix **asws**: <http://www.asws.com/rois#> .

@prefix : <http://www.asws.com/test#> .

Le préfixe permet de désigner une URI qui appartient au vocabulaire désigné par l'URI de l'espace de nom:

asws:r1 asws:fils asws:r3 .  
asws:r1 asws:nom "Francois I" .  
asws:r2 asws:epouse asws:r8 .  
asws:r2 asws:nom "Charles IX" .  
asws:r3 asws:epouse asws:r5 .  
asws:r3 asws:nom "Henri II" .  
asws:r4 asws:epouse asws:r6 .

...

asws:r4 asws:nom "Francois II" .  
asws:r5 asws:epoux asws:r3 .  
:r6 asws:epoux asws:r4 .  
:r6 asws:nom "Mary Stuart" .  
:r8 asws:epoux asws:r2 .  
:r8 asws:nom "Elisabeth d Autriche" .  
\_:genid1asws:nom "Henry III" .



# Modèle RDF

---

Espaces de noms RDF:

- @prefix rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>

Types de base

- **rdf:Resource** (ressources) : ensemble des URI (nœuds et étiquettes d'arcs)
- **rdf:Property** (propriétés) : ensemble des URIs qui identifient des étiquettes d'arcs (propriétés)
- **rdf:Statement** (déclarations) : triplet (sujet, propriété, objet)

Associer une URI à un type:

- **rdf:type**

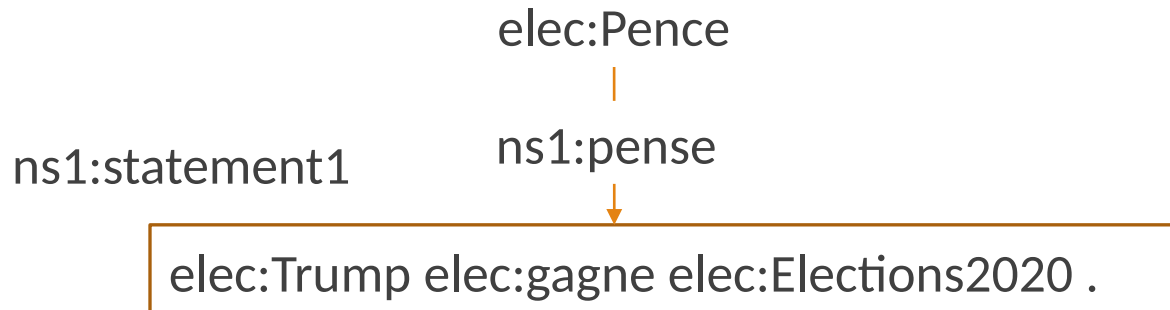
Exemples:

- asws:r1 **rdf:type** **rdf:Resource** .
- asws:epoux **rdf:type** **rdf:Resource** .
- asws:epoux **rdf:type** **rdf:Property** .

# Déclarations et réification : rdf:Statement

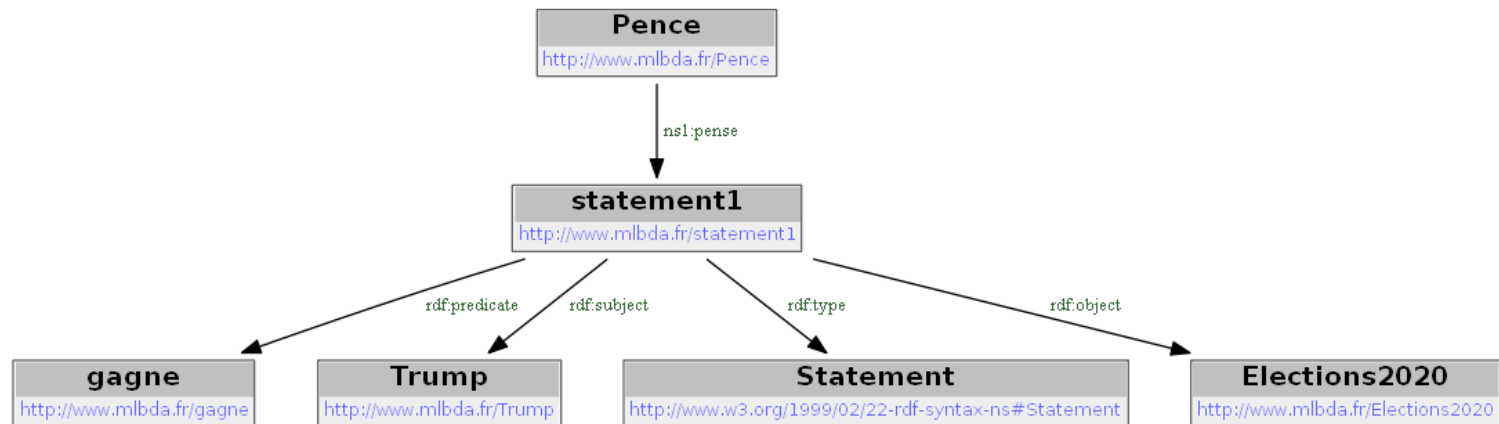
---

```
ns1:statement1 rdf:type rdf:Statement .  
ns1:statement1 rdf:subject ns1:Trump .  
ns1:statement1 rdf:predicate elec:gagne .  
ns1:statement1 rdf:object elec:Elections2020 .  
elec:Pence ns1:pense ns1:statement1 .
```



# Réification

---





# Collections RDF

---

RDF permet de représenter des collections :

- **rdf:Bag** : multi-ensemble de ressources
- **rdf:Seq** : séquence ordonnée de ressources
- **rdf:Alt** : énumération de ressources (non ordonnées)

L'appartenance à une collection est encodée par les propriétés **rdf:\_1**, **rdf:\_2**, ...

# Collections de collections

---

Il est possible de construire des collections de collections :

@prefix : <http://www.mlbd.fr/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

:peintres rdf:type rdf:Bag .

:peintres rdf:\_1 :pablo .

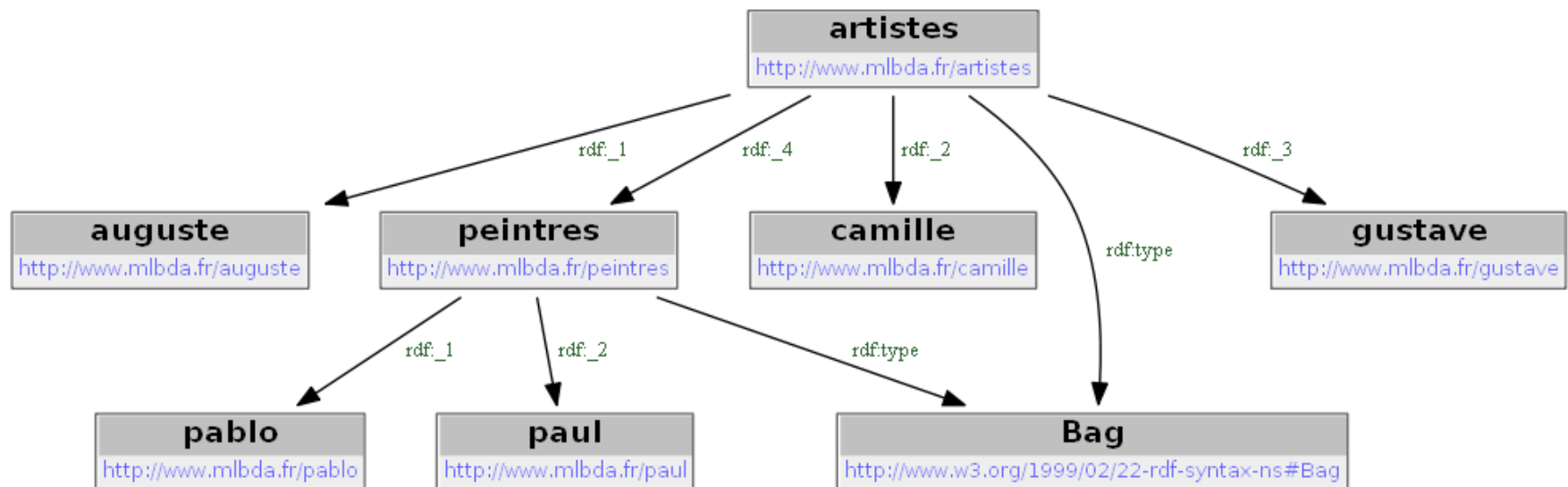
:peintres rdf:\_2 :paul .

:artistes rdf:type rdf:Bag .

:artistes rdf:\_1 :auguste .

:artistes rdf:\_2 :camille .

# Collections de collections



# Listes RDF

---

Une liste est une ressource de type **rdf:List**

Constructeurs :

- **rdf:first**
- **rdf:rest**
- **rdf:nil**

Exemple :

@prefix : <http://www.mlbd.fr/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

:artistes rdf:type rdf:List .

:artistes rdf:first :pablo .

:artistes rdf:rest :sculpteurs .

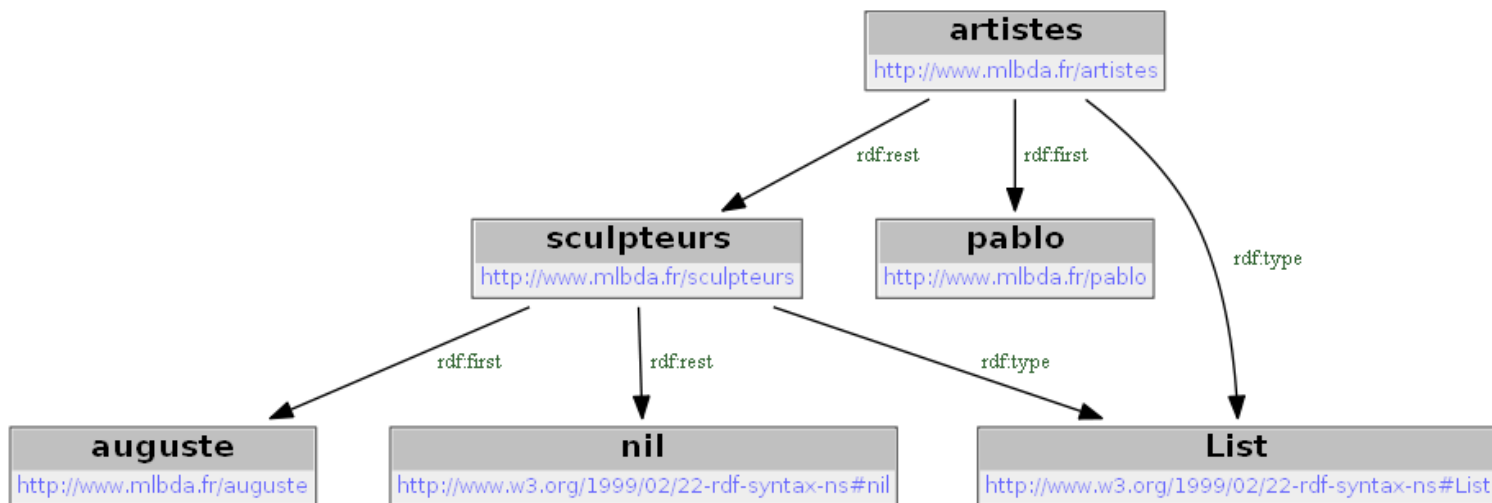
:sculpteurs rdf:type rdf:List .

:sculpteurs rdf:first :auguste .

:sculpteurs rdf:rest rdf:nil .

# Listes RDF

---



# Ressources anonymes

---

- Il est possible d'utiliser des **ressources anonymes** (non identifiées par une URL).
- Ces ressources anonymes (blank node) sont dénotées par une chaîne commençant par « \_: »
  - \_:genid1asws:nom "Henry III" .
- Une ressource anonyme peut être sujet ou objet d'un triplet.
- Une ressource anonyme peut être vue comme une variable quantifiée existentielle :
  - il existe une ressource, mais elle n'est pas identifiée par une URL

# Resource anonyme (nœud blanc)

---

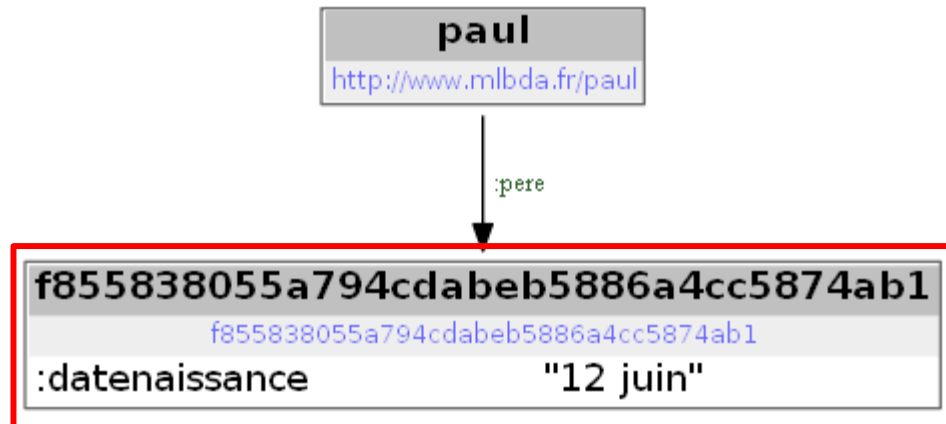
@prefix : <http://www.mlbd.fr/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

:paul :pere \_:xx .

\_:xx :datenaissance "12 juin" .

Nœud blanc



# Modélisation avec RDF

---

8 primitives pour les classes, 7 pour les propriétés, 1 pour les instances :

Classes :

- **rdf:resource, rdf:Statement, rdf:Property, rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt, rdf:List, rdf:XMLLiteral**

Propriétés :

- **rdf:first, rdf:rest, rdf:predicate, rdf:subject, rdf:object, rdf:type, rdf:value**

Instances :

- **rdf:nil** (pour décrire une liste vide)



# Schémas RDFS : Classes

---

Espace de noms RDFS:

- rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

RDFS (RDF Schema) permet de définir des classes :

- rdfs:Class
- Les instances d'une classe sont définies avec la propriété **rdf:type**
- Une classe est définie comme une instance de la classe rdfs:Class

Les classes peuvent avoir des sous-classes

- rdfs:subclassOf

# Classes RDFS

@prefix mlbda: <http://www.mlbda.fr/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

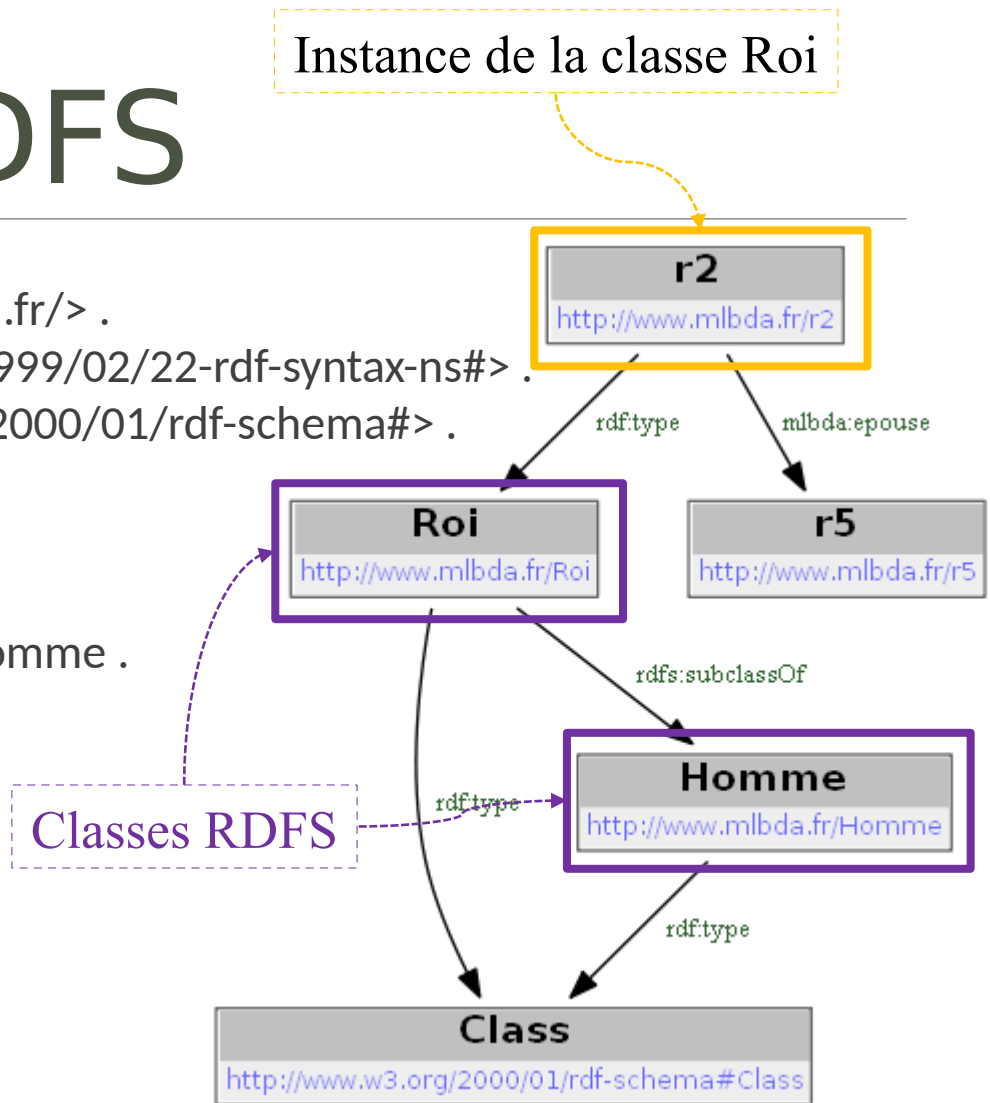
mlbda:Roi rdf:type rdfs:Class .

mlbda:Homme rdf:type rdfs:Class .

mlbda:Roi rdfs:subclassOf mlbda:Homme .

mlbda:r2 rdf:type mlbda:Roi .

mlbda:r2 mlbda:epouse mlbda:r5 .



# Propriétés RDFS

---

Les classes peuvent être décrites par des propriétés

- `rdfs:domain` (domaine d'une propriété) déclare les classes dans lesquelles une propriété prend ses sujets
- `rdfs:range` (co-domaine) déclare les classes dans lesquelles une propriété prend ses valeur

On peut définir une hiérarchie de propriétés:

- `rdfs:subpropertyOf` (sous-propriété)

# Propriétés RDFS

@prefix asws: <http://www.mlbd.fr/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

asws:enfant rdf:type rdf:Property .

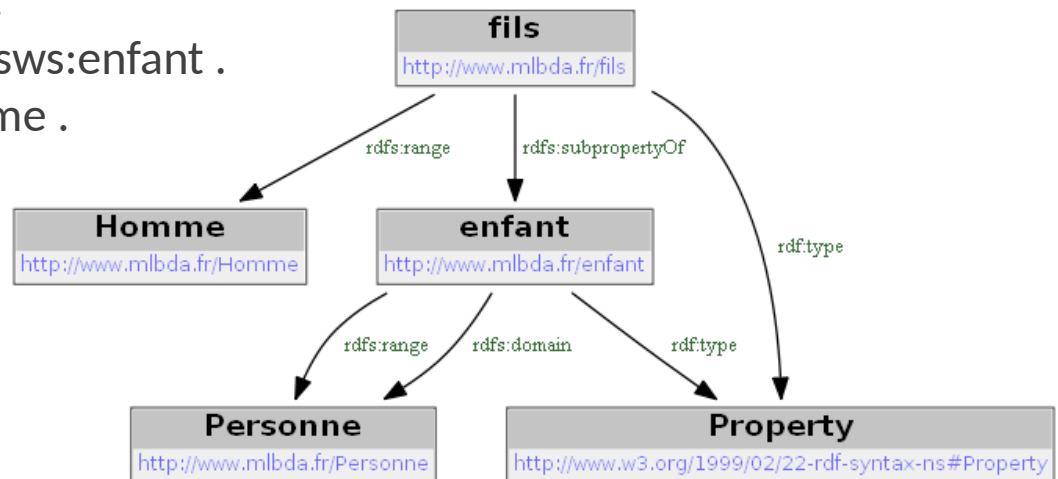
asws:enfant rdfs:domain asws:Personne .

asws:enfant rdfs:range asws:Personne .

asws:fils rdf:type rdf:Property .

asws:fils rdfs:subpropertyOf asws:enfant .

asws:fils rdfs:range asws:Homme .



# Exemples de schémas RDFS

---

Exemples de schémas RDFS (vocabulaire de classes et propriétés):

- @prefix foaf: <<http://xmlns.com/foaf/0.1/>> .
- @prefix dc: <<http://purl.org/dc/elements/1.1/>> .
- @prefix xsd: <<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>> .

# Langages RDF

---

Plusieurs syntaxes pour RDF

- N3 / Turtle : Notation Turtle
- nt/ ntriples : notation triplets
- RDFJSON : notation JSON
- RDF-XML : notation XML (syntaxe étendue)
- RDF-XML/Abrev : notation XML (syntaxe abrégée)

# Syntaxe XML

---

Vocabulaire XML pour définir des ressources et des propriétés:

Élément racine <rdf:RDF>

- Définition des espaces de noms

Définition d'une *ressource* (sujet ou objet) :

- Élément XML <rdf:Description>
- Identification:
  - attribut `rdf:about` : URI de la nouvelle ressource
  - attribut `rdf:resource` : URI d'une ressource existante (référence)
  - Si aucun des deux attributs est présent: nœud « blanc » (non identifiés)
- Sous-éléments : propriétés de la ressource

# Syntaxe XML

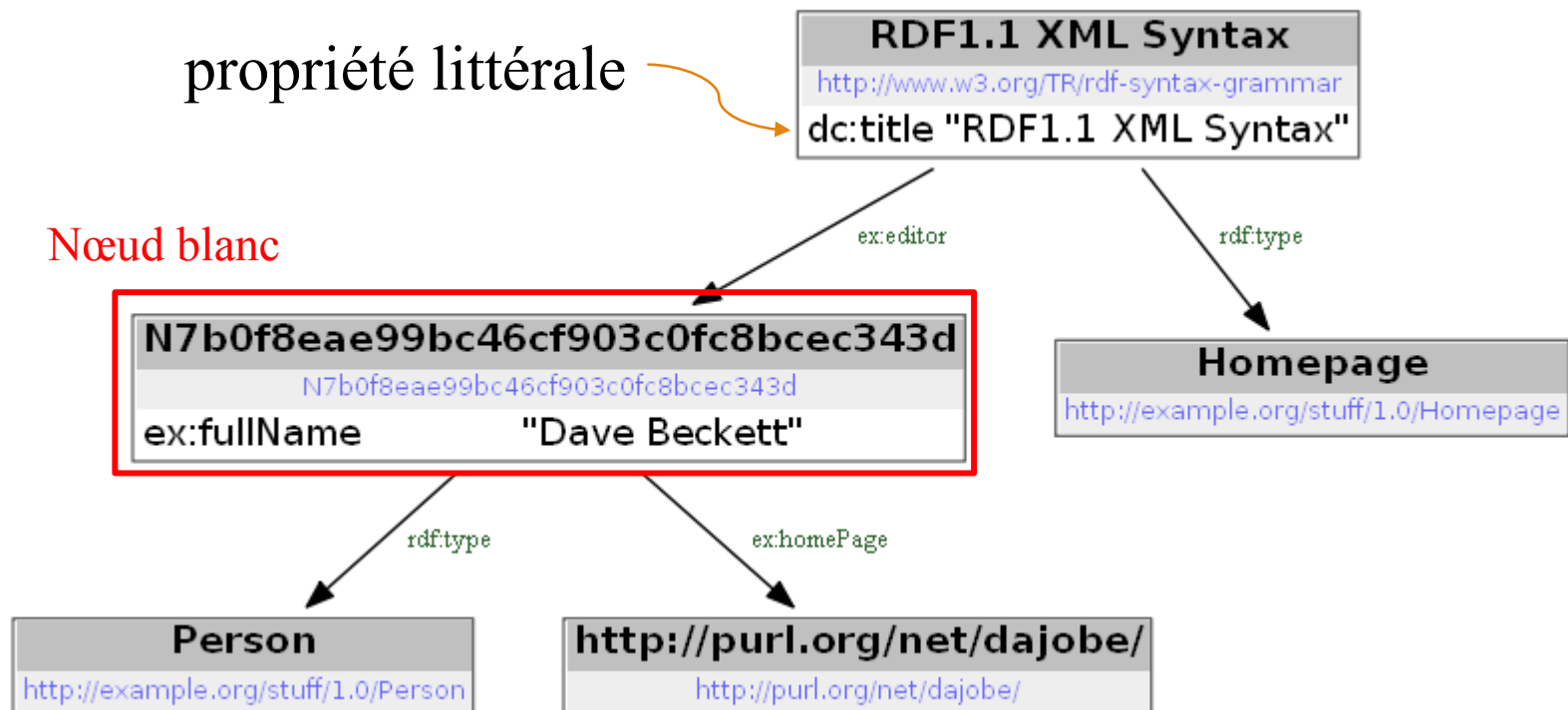
---

Définition d'un *propriété* :

- Élément XML <nom\_propriété>
  - text (valeur littérale)
  - attribut [rdf:resource](#) avec une référence vers un élément <rdf:Description>
  - sous-élément <rdf:Description> identifié ou non-identifié



# Exemple



# Exemple RDF/XML

---

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
    <ex:editor>
      <rdf:Description >
        <rdf:type rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/Person"/>
        <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName/>
      </rdf:Description>
    <ex:editor>
      <rdf:type rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/Homepage"/>
      <dc:title>RDF1.1 XML Syntax</dc:title>
    </rdf:Description>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Nœud blanc

# Syntaxe étendue et syntaxe abrégé:

---

## Règles de simplification:

1. Lorsqu'un sous-élément propriété contient un **littéral**, on peut exprimer cette propriété comme un attribut.
2. On peut remplacer la balise `<rdf:Description>` par une classe à laquelle la ressource appartient.

# Exemple RDF/XML

---

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <ex:Homepage rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
    <ex:editor>
      <ex:Person>
        <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName>
        <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/" />
      </ex:Person>
    </ex:editor>
    <dc:title>RDF1.1 XML Syntax</dc:title>
  </ex:Homepage>
</rdf:RDF>
```

Nœud blanc

# Syntaxe Turtle

---

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .

@prefix ex: <http://example.org/stuff/1.0/> .

<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar> a ex:Homepage ;

ex:editor [ a ex:Person ;

ex:fullName "Dave Beckett" ;

ex:homePage <http://purl.org/net/dajobe/> ] ;

dc:title "RDF1.1 XML Syntax" .

# Syntaxe Turtle (1)

---

L'ensemble des termes RDF est défini par  $T = U \cup L \cup B$  où

- U : ensemble des URI
  - `<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar>`
  - `dc:title`
- L : littéraux RDF (valeurs) : `"valeur"@motcle^^type`
  - `@motcle` : information sur la valeur: langue, monnaie, encodage, ... (*optionnel*)
  - `^^type` : type XML Schema (*optionnel*)
  - `"RDF1.1 XML Syntax"@en`, `"Dave Beckett"`, `"false"^^xsd:boolean`
- B : nœuds blancs

Un triplet RDF est un élément de l'ensemble  $(U \cup B) \times U \times (U \cup L \cup B)$

Un graphe RDF est un ensemble de triplets RDF.

# Syntaxe Turtle (2)

---

Expression Turtle  $\Rightarrow$  triplets représentés

$s\ p\ o\ . \Rightarrow (s, p, o) - \text{triplet RDF}$

$s\ p_1\ o_1; p_2\ o_2; \dots \Rightarrow (s, p_1, o_1), (s, p_2, o_2), \dots - \text{factorisation sujet}$

$s\ p_1\ o_1, o_2 \Rightarrow (s\ p_1\ o_1)\ (s\ p_1\ o_2)\ \dots - \text{factorisation sujet et propriétés}$

$(e_1\ e_2\ \dots) \Rightarrow (\_b1, \text{rdf:first}, e_1), (\_b1, \text{rdf:rest}, \_b2), (\_b2, \text{rdf:first}, e_2), \dots - \text{liste RDF}$

Nœuds blancs

$[] \Rightarrow \_ :a$

$[p_1\ o_1; p_2\ o_2; \dots] \Rightarrow (\_ :x, p_1, o_1), (\_ :x, p_2, o_2), \dots$

# Définition de préfixes

---

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

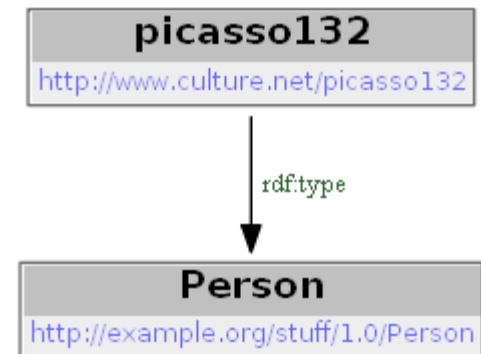
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .

@prefix ex: <http://example.org/stuff/1.0/> .

**a** est un raccourci pour rdf:type :

@prefix ex: <http://example.org/stuff/1.

<<http://www.culture.net/picasso132>> **a** ex:Person .





# Listes

@prefix : <http://example.org/stuff/1.0/> .

:article :auteurs (:paul :marie) .

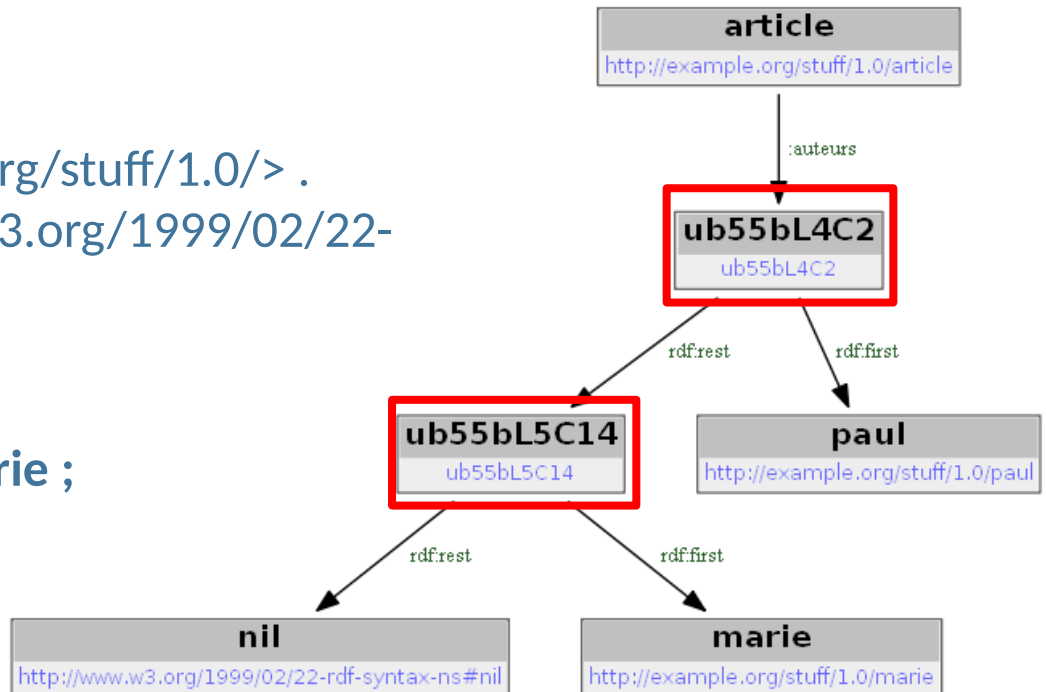
est un raccourci pour

@prefix : <http://example.org/stuff/1.0/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

:article :auteurs

[ rdf:first :paul ;  
 rdf:rest [ rdf:first :marie ;  
 rdf:rest rdf:nil ]  
] .



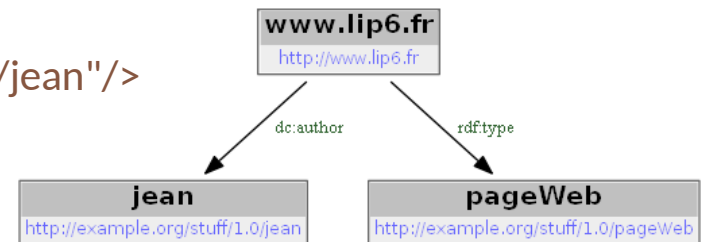
# Exemple : XML et Turtle

Définition des propriétés d'une ressource existante

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns="http://example.org/stuff/1.0/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <pageWeb rdf:about="http://www.lip6.fr">
    <dc:author rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/jean"/>
  </pageWeb>
</rdf:RDF>
```

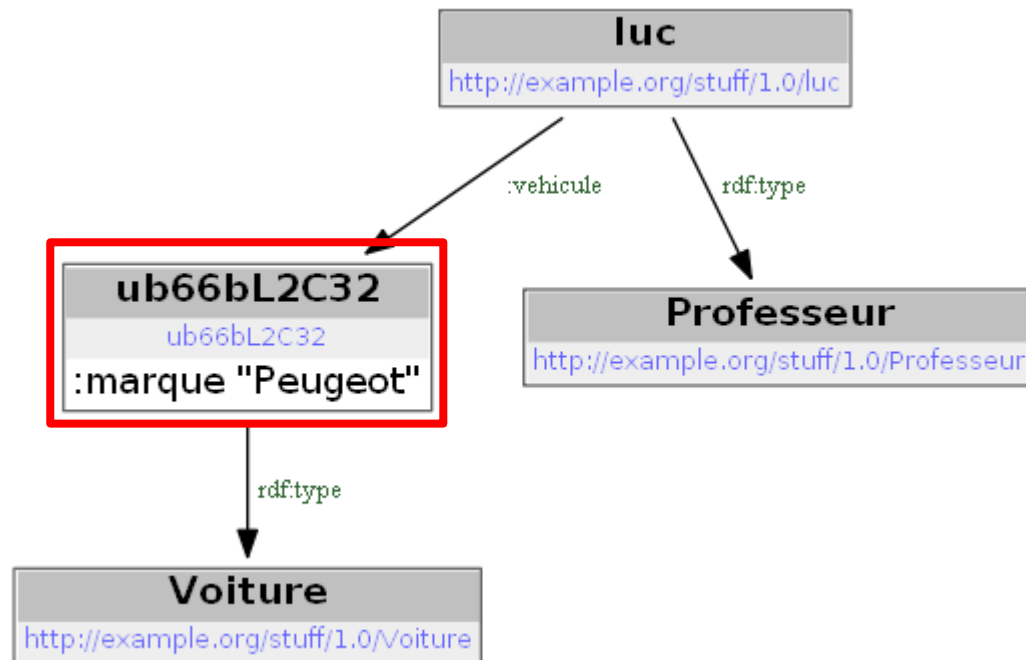
Turtle :

```
@prefix : <http://example.org/stuff/1.0/> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
<http://www.lip6.fr> a :pageWeb ; dc:author :jean .
```



# Exemple : nœuds blanc

---



# Description de nœuds blancs

---

Définition d'une nouvelle ressource locale sans identificateur (ressource anonyme/noeud blanc) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<rdf:RDF
```

```
  xmlns="http://example.org/stuff/1.0/"
```

```
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
```

```
  <rdf:Description rdf:about="http://example.org/stuff/1.0/luc">
```

```
    <vehicule>
```

```
    <rdf:Description>
```

```
      <marque>Peugeot</marque>
```

```
      <rdf:type rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/Voiture"/>
```

```
    </rdf:Description>
```

```
  </vehicule>
```

```
  <rdf:type rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/Professeur"/>
```

```
</rdf:Description>
```

```
</rdf:RDF>
```

**Turtle :**

@prefix :

<http://example.org/stuff/1.0/> .

:luc a :Professeur ;

:vehicule [ a :Voiture ;

:marque

"Peugeot" ] .

# Ressources et Applications

---

WordNet : base de données de la langue anglaise

Dbpedia : source de données RDF extraites de Wikipedia

FOAF : Friend of a Friend

Données gouvernementales :

- data.gov.uk, data.gouv.fr, LOGD, Eurostat ...

Données géographiques

- LinkedGeoData, US Census data, INSEE,...

Données bibliographiques

- Dublin Core, DBLP

Médias, vocabulaires techniques, ...

# Linked Open Data

---

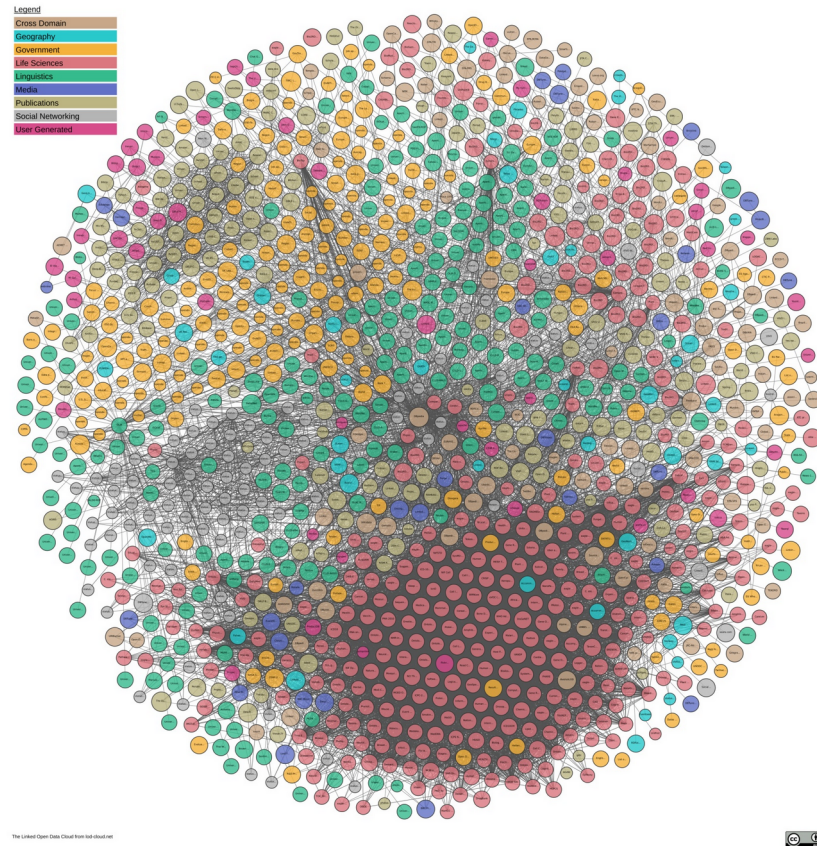
Linked Data (Web des données) : mise en relation des données pour constituer un réseau global (initiative W3C)

- Standard URL pour nommer les ressources
- Standard RDF pour décrire les ressources et les relier
- Les liens peuvent aussi être utilisés par des machines

Données **ouvertes** *liées* :

- Les données sont sur le Web **sous licence libre**
- Elles sont **explicites et structurées**
- Dans un **format non propriétaire**
- Sujets et objets sont identifiés par des URI
- Les données sont *liées* à d'autres données

# Linked Open Data cloud



# Conclusion

---

RDF : modèle de données pour les données semi-structurées (graphes dirigés et étiquetés)

RDFS : modèle de connaissances

- Classification multiple de ressources
- Spécialisation de classes et de propriétés
- Plusieurs domaines possibles pour une propriété

RDF/RDFS permet de créer un graphe par l'union de descriptions de ressources.

Une classe RDFS (un concept) est définie par un nom, un ensemble de propriétés et sa position dans une hiérarchie définie par la relation `rdfs:subClassOf`.

L'intégration et le raisonnement sont limités à l'utilisation des types de propriétés et des relations `rdfs:subClassOf` et `rdfs:subPropertyOf`.

Interroger les schémas RDF : **SPARQL**